

UNIDAD 2. EXPRESIONES ALGEBRAICAS, RELACIONES Y FUNCIONES

INTRODUCCIÓN

En el siguiente modulo veremos conceptos relacionados con expresiones algebraicas y productos notables, recordemos que se entiende como álgebra a una rama de las matemáticas que se centra en las relaciones, estructuras y cantidades. sirve para llevar a cabo operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división) pero que, a diferencia de la aritmética, se vale de símbolos (a , x , y) en lugar de utilizar números. Esto permite formular leyes generales y hacer referencia a números desconocidos (incógnitas), lo que posibilita el desarrollo de ecuaciones y el análisis correspondiente a su resolución. Algunos investigadores dicen que El álgebra es una invención de los árabes y se expandió por Europa en el siglo XII. La utilización de letras en las matemáticas se remonta a la época de los griegos que escribían los números mediante letras. Lo mismo puede decirse de la cultura romana. Hacia el siglo XVI, los matemáticos ya se habían dado cuenta de que sería mejor tener símbolos para una “cosa” que se buscaba, es decir, para la “incógnita” (x) y para los números que intervenían en las ecuaciones cuando no importaba qué números concretos debían ser.

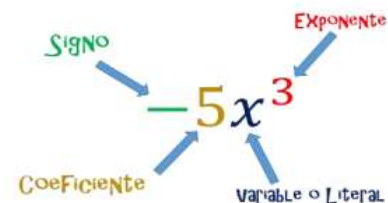
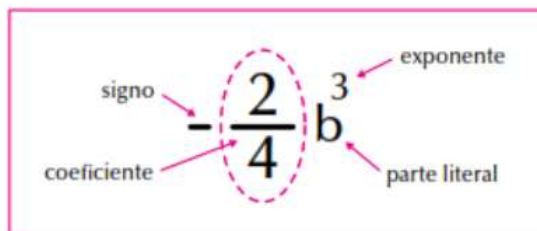
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Diferenciar entre lenguaje numérico y algebraico.
2. Utilizar y comprender las expresiones algebraicas. Obtener el valor numérico de una expresión algebraica.
3. Proponer, comparar y usar procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos.
4. Identificar monomios. Distinguir entre monomios y polinomios. Realizar operaciones con monomios.
5. Comprender el significado de igualdad, identidad y ecuación.
6. Resolver ecuaciones sencillas de primer grado.

En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Las expresiones algebraicas se componen de letras y números y forman los llamados polinomios. Ellos son parte del lenguaje algebraico. Los Números son cantidades conocidas, mientras que las letras se usan para identificar cantidades desconocidas, por ejemplo: en un salón de clase del colegio San Agustín hay x cantidad de alumnos, como no se sabe cuántos alumnos hay en un salón del colegio mencionado entonces se reemplaza por una letra, en nuestro caso utilizamos la letra x un término o expresión algebraica consta de signo, coeficiente, parte literal y exponente:



El Coeficiente, se refiere al producto o cantidad o número que se encuentra dentro de la expresión algebraica y que multiplica y/o acompaña la parte literal. En caso que no exista un número como coeficiente, en algebra el número será el 1 solo que este es manera imaginaria es decir no se escribe, pero se sabe que vale 1, ejemplo: a^2 , el coeficiente en este caso es el número 1, es decir existe una sola "a" elevada al cuadrado.

La parte Literal, son las letras que acompañan siempre el coeficiente, junto a ellas van el exponente que refiere cuantas veces es elevado las letras. Cuando tenemos una expresión formada por varios términos, la denominamos polinomio.

- Si consta de **1 solo término**, se llama **Monomio**. Ejemplo: $-8x^5$
- Si consta de **2 términos**, se llama **Binomio**. Ejemplo: $5x^2 - 7xy^3$.
- Si consta de **3 términos**, se llama **Trinomio**. Ejemplo: $-4x + \frac{2}{3}xy^3 - 6xy^4$
- Si consta de **más de 3 términos** se llama **polinomio** del número de términos correspondiente:

ejemplo: $-2x + \frac{1}{5}x^2y^3 - 3x^3y^4 + 9x^7y^5 - 1$ es un **polinomio de 5 términos**.

Ejemplos:

El valor numérico de $3x^3 - 5x^2$ para $x = 2$ es:

$$3 \cdot 2^3 - 5 \cdot 2^2 = 3 \cdot 8 - 5 \cdot 4 = 24 - 20 = 4$$

Si el precio de alquiler de un coche es de 78 € diarios más 0,12 € por km recorrido, la expresión algebraica $78x + 0,12y$ indica el importe que se debe pagar por alquilar x días un coche y recorrer y km.

Podemos hallar el importe que se debe pagar por alquilar un coche 2 días y recorrer 400 km sustituyendo la x por 2 y la y por 400. Observa:

$$78 \cdot 2 + 0,12 \cdot 400 = 156 + 48 = 204$$

Se deberán pagar 204 €.

Valor numérico

Las expresiones algebraicas indican operaciones con números desconocidos.

Por ejemplo, si un operario cobra 15 € por el desplazamiento y 20 € por cada hora, la expresión algebraica $15 + 20x$ indica el importe que cobrará por un **número desconocido** x de horas de trabajo. Y si queremos averiguar cuanto cobrará por trabajar 2 horas sustituiremos x por 2. Observa:

$$15 + 20x \xrightarrow{\text{para } x = 2} 15 + 20 \cdot 2 = 15 + 40 = 55 \text{ euros}$$

De esta forma hemos hallado el **valor numérico** de $15 + 20x$ para $x = 2$ y hemos obtenido 55.

El **valor numérico** de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras por números y realizar las operaciones indicadas.

Monomios

Características

Las siguientes expresiones algebraicas:

$$8x^3 \quad 2x^4 \quad 3x$$

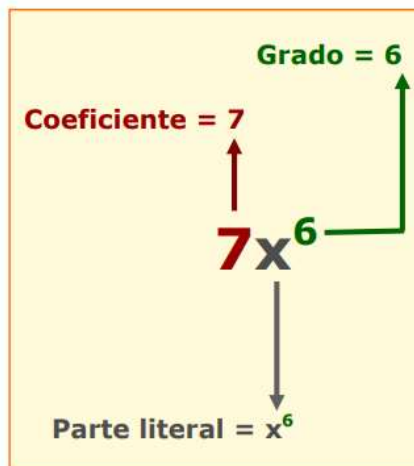
están formadas por el **producto** de un número y de una letra. Reciben el nombre de **monomios**.

Un monomio está formado por un **coeficiente** y por una **parte literal**. Observa:

Monomio	Coeficiente	Parte literal
$8x^3$	8	x^3
$2x^4$	2	x^4
$3x$	3	x

Si un monomio está formado por una única letra su coeficiente es 1. El coeficiente de x^7 es 1.

El **grado** de un monomio es el exponente de la letra. El grado de $8x^3$ es 3, el de $2x^4$ es 4 y el de $3x$ es 1.



SUMA/RESTA DE MONOMIOS

La suma/resta de dos monomios semejantes es otro monomio semejante que tiene por coeficiente la suma/resta de los coeficientes.

$$5x + 2x = 7x$$

$$-3x^2 - 2x^2 = -5x^2$$

$$4a + 5a = 9a$$

$$8z^3 - 9z^3 = -z^3$$

La suma/resta de dos monomios no semejantes no es un monomio y la dejaremos indicada.

$$3x^3 + 5x$$

$$4z - 8t^2$$

La suma/resta de monomios semejantes permite a veces "reducir" expresiones algebraicas operando dentro de ella los monomios que sean semejantes.

$$3x^2 + 5x - 2x^2 - 9x = x^2 - 4x$$

$$2a + 5a - 9a + 8x^2 - 5x^2 = -2a + 3x^2$$

PRODUCTO DE MONOMIOS

El producto de dos monomios -sean o no semejantes- es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes y de parte literal el producto de las partes literales. *(Recuerda el producto de potencias de la misma base).*

$$3x^2 \cdot 5x^3 = 15x^5$$

$$\frac{3}{4}x \cdot 2x^5 = \frac{6}{4}x^6$$

$$4x \cdot -2x^5 = -8x^6$$

$$\frac{2}{5}x^5 \cdot \frac{7}{3} = \frac{14}{15}x^5$$

COCIENTE DE MONOMIOS

Para que el cociente de dos monomios sea un monomio, el grado del monomio dividido ha de ser igual o mayor que el del divisor. En caso contrario, el resultado es una fracción algebraica.

En el primer caso, el cociente de dos monomios es otro monomio que tiene de coeficiente el cociente de los coeficientes y la parte literal es el cociente de las partes literales. *(Recuerda el cociente de potencias de la misma base).*

$$12x^8 : 3x^5 = 4x^3$$

$$\frac{8x^3}{2x} = 4x^2$$

$$7x^5 : 3x = \frac{7}{3}x^4$$

$$\frac{9x^8}{7x^2} = \frac{9}{7}x^6$$

En el segundo caso, lo mejor es poner el cociente de monomios en forma de fracción, descomponer cada uno en todos los factores posibles y simplificar eliminando factores iguales.

$$8x^2 : 2x^5 = \frac{8x^2}{2x^5} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot x \cdot x}{2 \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x} = \frac{2 \cdot 2}{x \cdot x \cdot x} = \frac{4}{x^3}$$

Es necesario tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas en el momento de abordar la temática de esta unidad:

Referencias bibliográficas:

Matemáticas 2 (2017) Manuel René Jiménez. Pearson Educación.
<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9339>

Matemáticas 3 (2018) Manuel Jiménez René. Pearson Educación.
<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9337>

Fórmulas y tablas de matemática aplicada. (2020) Murray R. Spiegel, PhD, Seymour Lipschutz, PhD, John Liu, PhD. Pearson Educación.
<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=10329>